

앱 만들기 학습장

코드를 몰라도 됩니다. 무엇을 만들지 **한국어로 말하기만** 하면 됩니다. 아홉 번의 수업으로 작은 프로그램을 혼자 만들 수 있게 됩니다.

버전 1.3 2026년 8월 31일 c:\Users\LG\Desktop\공장장2

차 례

- 1 세 가지만 알면 됩니다
- 2 무엇을 만들든 같은 5단계
- 3 만들 수 있는 여섯 가지
- 4 QR코드 생성기
- 5 색상 팔레트
- 6 PDF 생성기
- 7 지금까지 만든 것
- 8 git 과 GitHub
- 9 막힐 때 쓰는 말

세 가지만 알면 됩니다

나머지는 몰라도 아무 문제 없습니다.

VSCode

= 커다란 공책

컴퓨터에게 시킬 말을 적어 두는 곳입니다. 워드와 비슷한 창이라고 생각하시면 됩니다.

Claude Code

= 옆에 앉은 조수

한국어로 말하면 대신 적어 줍니다. 터미널에 `claude` 라고 치면 부를 수 있습니다.

index.html

= 앱 한 개

조수가 다 적고 나면 생기는 파일입니다. 더블클릭하면 인터넷 창에 앱이 뜹니다. 설치도, 인터넷에 올리는 것도 필요 없습니다.

이 파일 하나에 세 가지가 들어 있습니다

이름	역할	비유
HTML	어디에 칸이 있고, 어디에 숫자가 나올지	뼈대
CSS	글자 크기, 색깔, 둥근 모서리	옷
JavaScript	계산하고 버튼에 반응하는 부분	머리

원래는 파일 세 개로 나누지만, 혼자 쓰고 더블클릭으로 여는 앱은 하나로 합치는 것이 훨씬 편합니다.

무엇을 만들든 같은 5단계

QR코드든 계산기든, 순서는 언제나 똑같습니다.

1

폴더 하나 만들기

앱이 살 집입니다. 바탕화면에 `내 앱` 처럼.

2

VSCode에서 그 폴더 열기

파일 → 폴더 열기

3

조수 부르기

터미널에 `claude`

4

하고 싶은 말 한국어로 적기

다음 장의 문장을 그대로 붙여넣으셔도 됩니다.

5

생긴 index.html 더블클릭

인터넷 창이 뜨면 완성입니다.

만들 수 있는 여섯 가지

붉은 점이 많을수록 어렵습니다. 왼쪽 위부터 차례대로 하시면 됩니다.

나이 · D-day 계산기



생년월일을 넣으면 만 나이, 며칠 살았는지, 다음 생일까지 며칠인지 알려줍니다. 계산은 뽀셈 하나뿐이라 가장 쉽습니다.

이렇게 말하세요 — 생년월일을 넣으면 만 나이와 오늘까지 며칠 살았는지, 다음 생일까지 며칠 남았는지를 큰 글자로 보여주는 페이지를 만들어줘.

QR코드 생성기



글자나 인터넷 주소를 흑백 무늬 그림으로 바꿔 줍니다. 무늬 계산은 남이 만들어 둔 부품이 대신 해 줍니다. → **만들었습니다. 4과 참고**

이렇게 말하세요 — 글자나 주소를 넣으면 QR코드가 나오고, 저장 버튼을 누르면 그림 파일로 내려받아지는 페이지를 만들어줘.

색상 팔레트



어울리는 색 다섯 개를 뽑아 줍니다. 색은 #AFCDE9 같은 번호로 적히고, 클릭하면 복사됩니다. 문서나 발표자료 색 고를 때 씁니다. → **만들었습니다. 5과 참고**

이렇게 말하세요 — 스페이스바를 누르면 색 5개가 새로 바뀌고, 마음에 드는 색은 자물쇠로 고정하고, 클릭하면 색 번호가 복사되는 페이지를 만들어줘.

PDF 생성기



PDF는 어디서 열어도 모양이 안 망가지는 파일입니다. 글을 넣고 버튼 한 번이면 문서가 만들어집니다. → **만들었습니다. 6과 참고**

이렇게 말하세요 — 글을 입력하면 저장 버튼 하나로 PDF가 만들어지는 페이지를 만들어줘. 한글 폰트 꼭 넣어줘.

짤(밈) 메이커



사진 위에 굵은 흰 글씨를 엽니다. 컴퓨터 속 도화지 위에 그림을 그리는 방식입니다. 사진은 내 컴퓨터 안에서만 쓰이고 밖으로 나가지 않습니다.

이렇게 말하세요 — 사진을 고르면 위·아래에 글자를 넣고, 글자 크기를 조절해서 그림으로 저장되는 짤 만들기 페이지를 만들어줘.

React로 만드는 SPA



SPA는 화면이 깜빡이며 새로 열리지 않고 **한 화면 안에서 속속 바뀌는** 앱입니다. React는 화면을 레고 블록처럼 조각내는 방식이라, 앞의 다섯 개를 한 집에 모을 때 씁니다.

이렇게 말하세요 — 왼쪽에 메뉴가 있고 QR·PDF·짤·D-day·색상이 모두 들어있는 한 페이지 앱을 index.html 하나로 만들어줘.

PDF 만들 때 꼭 기억할 것 — “한글 폰트 꼭 넣어줘”라고 말하지 않으면 글자가 네모(□□□)로 깨져 나옵니다.

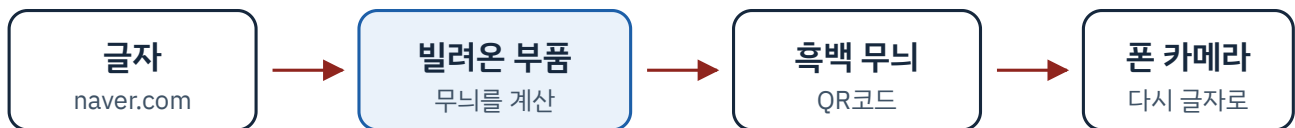
QR코드 생성기

처음으로 남의 부품을 빌려 쓴 앱입니다. 그래서 앞의 둘과 성질이 다릅니다.

QR코드는 컴퓨터가 읽는 점자입니다

글자를 흑백 네모칸 무늬로 바꿔 놓은 것입니다. 모서리의 큰 네모 세 개가 “여기가 위쪽”을 알려주기 때문에 비뚤게 비춰도 읽힙니다. 글자가 길수록 무늬는 촘촘해집니다.

인터넷 필요



무늬를 계산하는 일은 인터넷 창고에서 빌려온 부품이 대신 합니다.

‘부품을 빌린다’는 것

부품

= 남이 미리 만들어 둔
기능

어려운 말로 라이브러리라고 합니다. QR 무늬 계산처럼 까다로운 일은
직접 만들지 않고 빌려 씁니다.

인터넷 창고

= cdnjs.cloudflare.com

부품이 쌓여 있는 곳입니다. 파일 맨 윗줄에서 이 창고 주소를 불러옵니다.
QR 무늬용과 PDF용, 두 개를 빌렸습니다.

그래서 이 앱만 인터넷이 필요합니다 — 나이계산기·디데이계산기는 계산이 뻔셈뿐이라 부품이 없습니다. QR코드
생성기는 열 때마다 창고에서 부품을 빌려오므로, 인터넷이 끊기면 “부품을 가져오지 못했습니다”라고 나옵니다.

색을 바꿀 때의 규칙

QR코드는 어두운 색과 흰 바탕의 차이로 읽힙니다. 색이 밝으면 휴대폰이 무늬를 구분하지 못합니다.

색	스캔	비고
진한 남색 · 군청	잘 읽힘	#1A3E8C 지금 쓰는 색
검정	잘 읽힘	#111111 처음 색
하늘색 · 연회색	안 읽힘	흰 바탕과 구분이 안 됨
노랑	안 읽힘	너무 밝음

세 가지 저장 방법

버튼	나오는 것	이럴 때
그림으로 저장	QR코드 .png	카톡으로 보내기 · 문서에 붙여넣기
PDF로 저장	QR코드 .pdf	인쇄소에 맡기기 · 메일 첨부
인쇄하기	종이	바로 프린터로. 버튼과 설명은 안 나옵니다.

PDF에서 한글이 깨지지 않게 한 방법

PDF는 한글 글꼴이 없으면 글자가 네모(□□□)로 깨집니다. 그래서 **종이 한 장을 통째로 그림으로 먼저 그린 뒤, 그 그림을 PDF에 넣었습니다.** 화면에 보이는 그대로 나오므로 글꼴 문제가 아예 생기지 않습니다.

넣으면 안 되는 것 — 주민번호, 계좌·인터넷뱅킹 비밀번호. QR코드는 암호가 걸린 것이 아니라 글자를 무늬로 바꿔 놓았을 뿐이라, 누구나 비추면 그대로 보입니다.

이 렴 게 말 했 습 니 다

“글자나 인터넷 주소를 넣으면 QR코드가 나오고, 저장 버튼을 누르면 그림 파일로 내려받아지는 페이지를 index.html 하나로 만들어줘. 글자와 버튼은 크게.”

색상 팔레트

지금까지 만든 것 중 유일하게 무엇을 ‘만드는’ 도구가 아니라 ‘고르는’ 도구입니다.

쓰는 순서

1

스페이스바를 누른다

색 5개가 통째로 새로 바뀝니다. 마음에 들 때까지 몇 번이고 누르세요. 오른쪽 위 [새로 뽑기] 버튼도 같은 일을 합니다.

2

마음에 드는 색은 자물쇠를 잠근다

색 오른쪽 위  를 누르면  로 바뀝니다. 잠근 색은 스페이스바를 눌러도 그대로 있습니다.

3

색을 눌러 번호를 복사한다

화면 아래에 “복사했습니다” 하고 알림이 뜹니다.

4

쓸 곳에 붙여넣는다

Ctrl+V. 문서에 넣든, 저에게 시키든 똑같습니다.

자물쇠가 이 도구의 핵심입니다

5개가 한 번에 다 마음에 들 일은 거의 없습니다. 마음에 드는 것부터 하나씩 잠가 가며 좁혀 나가는 방식입니다.

1번째



2번째



3번째



① 아무것도 안 잠금 → ② 가운데 색이 마음에 들어 잠금 → ③ 첫 색도 잠금. 잠근 색은 그대로 남고 나머지만 새로 바뀝니다.

색 번호가 뭔가요

#AFCDE9

= 색의 주민번호

앞에서부터 두 자씩 빨강·초록·파랑이 얼마나 섞였는지를 적은 것입니다. 이 여섯 글자만 있으면 한글이든 파워포인트든 어디서나 똑같은 색이 나옵니다.

아무 색이나 뽑지 않습니다

무작위로 뽑으면 어울리지 않는 조합이 나옵니다. 그래서 네 가지 방식 중 하나를 골라 규칙대로 뽑습니다. 지금 어떤 방식으로 뽑았는지는 화면 위쪽에 나옵니다.

방식	느낌	어울리는 곳
비슷한 색끼리	차분하고 안정적	보고서·안내문
한 가지 색의 농담	깔끔하고 정돈됨	표·그래프
반대색 섞기	눈에 확 띄움	포스터·강조
삼각 배색	활기차고 밝음	초대장·행사

어느 때 쓰는가

쓸 곳	어떻게
한글·워드	표 머리글 색, 제목 글자색 — 글자색 → 다른 색 → 색 번호 칸에 붙여넣기
파워포인트	장표마다 색이 제각각이면 산만합니다. 5개만 정해 두고 반복해서 씁니다.
엑셀	항목별 색 구분. ‘한 가지 색의 농담’ 방식이 잘 맞습니다.
저에게 시킬 때	가장 쓸모 있습니다. 말로 하면 서로 다른 색을 떠올립니다.

말 이 아 니 라 번 호 로

““파란색으로 해줘” 하면 어떤 파란인지 모릅니다. “#AFCDE9 로 해줘” 하면 정확히 그 색입니다.”

색을 고를 때의 규칙

QR코드에서 배운 것과 같은 원리입니다. 글자와 바탕의 밝기 차이가 충분해야 읽힙니다.

쓸 곳	고를 색	왜
글자용	진한 색 (왼쪽 칸)	흰 종이 위에서 또렷하게 보임
배경용	연한 색 (오른쪽 칸)	글자를 얹어도 읽힘
강조용	딱 한 개만	다 강조하면 강조가 아닙니다

이 학습장이 바로 그 예입니다 — 지금 보고 계신 종이색 #AFCDE9 는 팔레트에서 고른 색입니다. 그런데 종이만 바꾸니 회색 설명글이 흐려져서, 글자색도 함께 진하게 맞췄습니다. 배경을 바꿀 때는 글자색도 같이 봐야 합니다.

이 렴 게 말 했 습 니 다

“스페이스바를 누르면 색 5개가 새로 바뀌고, 마음에 드는 색은 자물쇠로 고정하고, 클릭하면 색 번호가 복사되는 페이지를 만들어줘.”

PDF 생성기

글을 넣으면 버튼 하나로 PDF 문서가 만들어집니다. 한글이 절대 깨지지 않게 만들었습니다.

쓰는 순서

1

제목을 넣는다

이 제목이 그대로 파일 이름이 됩니다. → 2026년 가을 모임 안내 .pdf

2

내용을 쓴다

오른쪽 종이에 즉시 나타납니다. 보이는 그대로 저장됩니다.

3

글자 크기와 글꼴을 고른다

작게 13pt · 보통 15pt · 크게 18pt | 고딕 · 명조

4

저장 버튼을 누른다

‘다운로드’ 폴더에 PDF가 생깁니다.

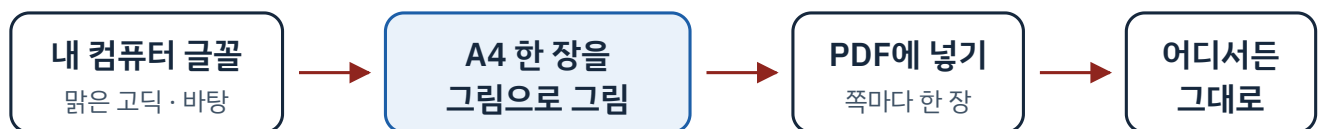
저장 버튼이 두 개인 이유

버튼	한글	글자 복사	언제 쓰나
PDF로 저장	안 깨짐	안 됨	거의 항상 이것 — 버튼 한 번이면 끝
인쇄로 저장	안 깨짐	됩니다	받는 사람이 글을 복사해야 할 때

‘인쇄로 저장’은 창이 하나 뜹니다. 거기서 프린터 대신 “PDF로 저장”을 고르고 저장을 누르세요.

한글이 깨지지 않는 이유

여기가 핵심



글자를 ‘글꼴’이 아니라 ‘그림’으로 넣기 때문에, 받는 사람 컴퓨터에 한글 글꼴이 없어도 그대로 보입니다.

왜 글꼴을 안 넣었나

= 파일이 너무 큼니다

한글은 글자가 **11,172**자나 되어서 글꼴 파일 하나가 **5~16MB**입니다. PDF마다 이걸 넣으면 파일이 무거워지고, 앱을 열 때마다 한참 기다려야 합니다.

대신 쓴 방법

= 종이를 그림으로
그린다

내 컴퓨터에 이미 있는 한글 글꼴로 **A4 한 장을 통째로 그린 뒤** 그 그림을 PDF에 넣습니다. 깨질 일이 **원천적으로 없습니다**.

알아서 해주는 것

여러 쪽	길게 쓰면 다음 쪽으로 자동으로 넘어갑니다. ◀ ▶ 로 미리 넘겨볼 수 있습니다.
쪽 번호	2쪽이 넘으면 아래 가운데에 1 / 3 이 자동으로 붙습니다.
줄 바꿈	Enter를 누른 곳에서 줄이 바뀌고, 빈 줄도 그대로 남습니다.
자동 기억	쓰던 글이 그대로 남습니다. 창을 닫아도 안 사라집니다.

만든 PDF를 카톡으로 보내기

어디서	순서
컴퓨터 카톡	대화방을 연다 → 탐색기에서 PDF 파일을 대화창으로 끌어다 놓는다 → 확인
휴대폰 카톡	대화방 → 왼쪽 아래 [+] → 파일 → 만든 PDF 고르기

보낸 파일은 영원하지 않습니다 — 카톡으로 보낸 파일은 보통 **일주일 뒤 다운로드가 안 됩니다**. 지인에게 “받으면 바로 저장하세요” 한마디를 덧붙이세요.

이렇게 말했습니다

“글을 입력하면 저장 버튼 하나로 PDF가 만들어지는 페이지를 만들어줘. 한글 폰트 꼭 넣어줘.”

지금까지 만든 것

각각 index.html 파일 하나입니다. 바탕화면에 바로가기를 만들어 두면 편합니다.

나이계산기

생년월일을 한 번 넣으면 컴퓨터가 기억합니다. 다음에 열면 그대로 나옵니다.

보여주는 것	설명
만 나이	법에서 쓰는 진짜 나이
세는 나이	태어나면 1살, 해가 바뀌면 +1 (옛날 방식)
산 날	태어나서 오늘까지 며칠, 몇 시간인지
다음 생일	며칠 남았는지, 그날이 무슨 요일인지
다음 기념일	다음 1,000일 단위가 언제 오는지

디데이계산기

기다리는 날을 몇 개든 넣을 수 있습니다. 넣는 방법은 두 가지입니다.

1

내가 기다리는 날 넣기

그림 고르기 → 이름 적기 → 날짜 고르기 → 파란 버튼. 여행, 결혼식, 병원, 적금 만기 무엇이든.

2

자주 찾는 날 눌러 담기

선거처럼 날짜 찾기 귀찮은 것은 동그란 버튼 한 번으로 끝납니다.

미리 담아 둔 선거일

선거	날짜	2026년 8월 31일 기준
제23대 국회의원 선거	2028년 4월 12일 (수)	D-590 · 약 1년 7개월
제22대 대통령 선거	2030년 3월 27일 (수)	D-1,304 · 약 3년 6개월
제10회 지방선거	2030년 6월 12일 (수)	D-1,381 · 약 3년 9개월

기호와 색 읽는 법

표시	뜻
D-100	100일 남았다
D-DAY	바로 오늘이다 — 노란 칸으로 바꿉니다
D+100	100일 지났다 — 흐려지며 아래로 내려갑니다
분홍 칸	30일 안쪽 — 이제 곧입니다

QR코드생성기

글자를 흑백 무늬로 바꿉니다. 자세한 내용은 **4과**에 있습니다. 이 폴더에는 파일이 셋 들어 있습니다.

파일	무엇
index.html	앱 — 더블클릭하면 열립니다
QR코드생성기-사용설명서.pdf	4쪽짜리 설명서 — 인쇄해서 옆에 두고 보세요
설명서.html	설명서 원고 — 내용을 고쳐 다시 구울 때만 씁니다

색상팔레트

어울리는 색 5개를 뽑아 줍니다. 자세한 내용은 **5과**에 있습니다. 잠금 색까지 그대로 기억합니다.

PDF생성기

글을 넣으면 PDF 문서를 만들어 줍니다. 자세한 내용은 **6과**에 있습니다.

여섯 개를 한눈에

폴더	하는 일	인터넷	배운 것
나이계산기	만 나이 · 산 날 수 · 다음 생일	필요 없음	뽀렘 하나면 되는 앱
디데이계산기	기다리는 날까지 며칠	필요 없음	목록을 기억시키기
QR코드생성기	글자 → 흑백 무늬	필요함	부품 빌려 쓰기
색상팔레트	어울리는 색 5개 뽑기	필요 없음	색 고르는 규칙
PDF생성기	글 → PDF 문서	필요함	한글 안 깨지게 하기
안내서	이 학습장	필요 없음	—

git 과 GitHub

둘은 다른 물건이 아닙니다. 같은 앨범이 두 군데 있는 것입니다.

git

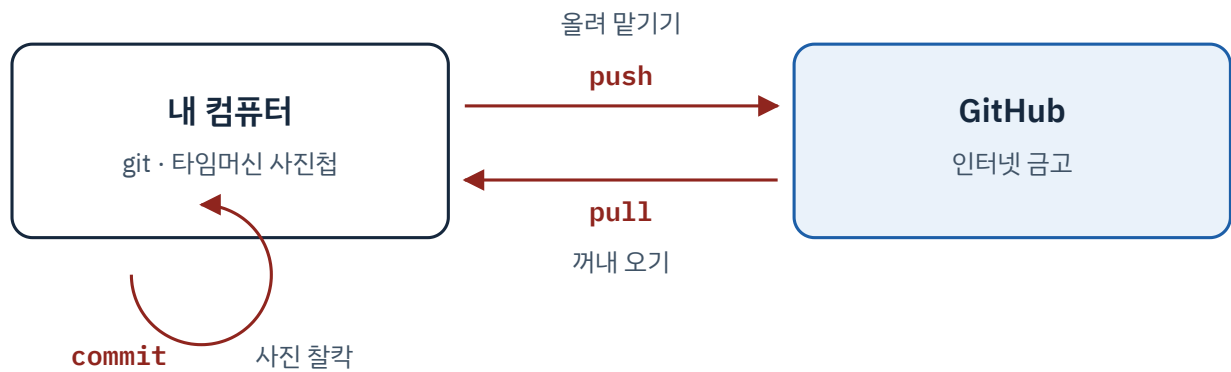
= 내 컴퓨터의 타임머신
사진첩

폴더를 고칠 때마다 그 순간을 사진으로 남겨 둡니다. 오늘 망가뜨려도
어제 사진으로 되돌리면 그만입니다. 이 사진첩은 내 컴퓨터 안에만
있습니다.

GitHub

= 인터넷 금고

그 사진첩을 한 부 더 맡겨 두는 곳입니다. 컴퓨터가 고장 나도 안전하고,
남에게 링크로 보여줄 수 있습니다.



순서는 언제나 찰칵(commit) → 맡기기(push) 입니다. 사진을 찍어야 맡길 수 있으니까요.

외울 단어는 셋뿐

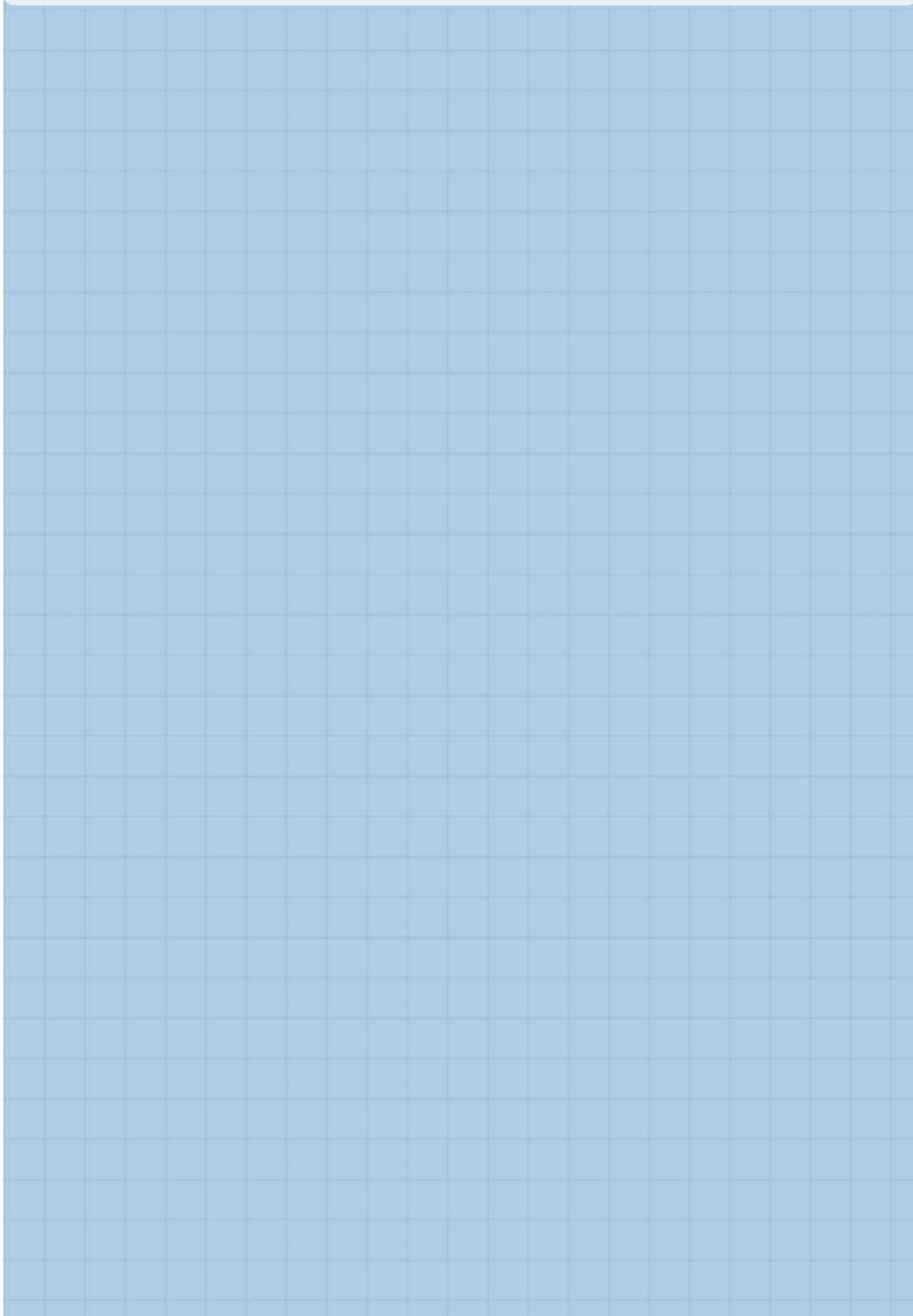
단어	하는 일	비유
commit	내 컴퓨터에 저장	사진 찰칵
push	GitHub로 올리기	금고에 맡김
pull	GitHub에서 내려받기	금고에서 꺼냄

git이 하는 말 읽기

?? 나이계산기/ ← 처음 보는 물건입니다. 사진 찍을까요?
M SKILL.md ← 고쳐졌습니다 (Modified)

올리면 생기는 일

GitHub에는 **GitHub Pages**라는 기능이 있어서, 올린 `index.html` 에 진짜 인터넷 주소가 붙습니다. 그러면 휴대폰으로도 열리고, 자녀분께 링크만 보내도 볼 수 있습니다.



막힐 때 쓰는 말

고치는 법을 알 필요는 없습니다. 증상만 말하면 됩니다.

화면이 이상할 때

“화면에 아무것도 안 나와.”

글씨가 작을 때

“글자를 더 크게, 버튼도 더 크게 해줘.”

뭘 할지 모를 때

“지금 뭘 눌러야 하는지 알려줘.”

되돌리고 싶을 때

“방금 고친 거 원래대로 돌려줘.”

안심하셔도 되는 것

개인정보	넣은 생년월일과 날짜는 이 컴퓨터 안에만 있습니다. 어디로도 보내지 않습니다.
개수 제한	없습니다. D-day를 50개 넣어도 됩니다.
망가뜨릴 걱정	git으로 사진을 찍어 두면 언제든지 되돌릴 수 있습니다.
비용	앱을 여는 데는 아무 돈도 들지 않습니다. 인터넷도 필요 없습니다.

다음에 할 일

1

만든 앱 다섯 개를 git에 저장하고 GitHub에 올리기

사진 찰칵 → 금고에 맡기기. 그래야 휴대폰에서 열리고, 지인에게 링크로 보낼 수 있습니다.

2

남은 하나 만들기

짤(밈) 메이커. 3과의 문장을 그대로 붙여넣으면 됩니다.

3

다 만들면 React로 한 집에 모으기

“이것들을 한 앱으로 합쳐줘” 한마디면 됩니다.

